

VelaMotion

SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

参赛队伍: contest2026_076_VelaMotion (编号 076)

选题方向: 新硬件平台适配

2026 年 9 月

VelaMotion · SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配	3
一、作品概述.....	3
二、背景与痛点.....	3
三、总体方案与系统架构.....	4
四、硬件设计.....	4
五、本次参赛的核心工作: openvela 板级适配	5
5.1 适配定位	5
5.2 工程约定对齐	5
5.3 交付内容	6
5.4 图形能力落地 (合规要点)	6
5.5 复用而非重造	6
5.6 当前交付边界 (诚实说明)	6
六、关键技术与创新点.....	7
七、运行方式与验证.....	8
八、AI Coding 开发流程与 Skill 沉淀	8
九、项目完整度与商业潜力.....	9

十、后续规划.....	10
十一、许可协议.....	10

VelaMotion • SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配

作品介绍文档

项目	内容
参赛队伍	contest2026_076_VelaMotion (编号 076, 队名 VelaMotion)
选题方向	新硬件平台适配 (主) + AI 硬件产品创新 (组合)
专属仓	https://github.com/open-vela/contest2026_076_VelaMotion
适配硬件	SomatoSync 网关板、SomatoSync 可穿戴节点板 (自研 ESP32-S3)
开源许可	Apache-2.0

一、作品概述

SomatoSync 是一套面向**医疗级全身运动障碍量化追踪**的多节点体感数据同步系统：在人体上布置 12 个可穿戴 IMU 节点，通过自研的 **ESP-NOW TDMA 时分多址调度 + 自适应跳频 (AFH)** 协议，把多路高频姿态数据无碰撞、低延迟地汇聚到网关；网关经以太网上送 ROS 2 上位机，完成骨架重建、运动功能评估与 AI 康复报告生成。

该系统原本基于 ESP-IDF 开发并已在真机跑通。本次参赛的核心工作是 **把该系统的两块自研板卡适配到 openvela**：完成板级 bring-up、外设引脚与供电时序、defconfig 配置与构建系统集成，使 openvela 能在两块板上正常启动、串口控制台可用、基础外设可逐项验证，并把 SSD1306 显示子系统落地为 openvela 标准图形设备（满足大赛「至少落地图形 / AI / 多媒体之一」的要求）。

二、背景与痛点

临床痛点：脑卒中、帕金森、脑瘫、多发性硬化、骨关节术后、运动损伤等 运动功能障碍的评估，长期依赖治疗师的主观观察与量表打分，存在 **量化程度低、复诊间隔长、居家康复缺乏客观依据**的问题。光学动捕精度高但 价格昂贵、必须在实验室内使用，无法覆盖居家场景。

技术痛点：可穿戴方案要解决的核心矛盾是 **多节点 × 高频采样 × 无线无碰撞**。ISM 频段拥挤，通用 CSMA 类 MAC 在高节点数、高上报率下丢包与延迟急剧恶化；而医疗评估要求时序严格对齐，丢包会直接破坏 关节角度的连续性。

我们的解法：用 TDMA 给每个节点分配固定时隙，从机制上消除碰撞；再用 自适应跳频 规避窄带干扰；节点侧在片内完成姿态融合，只上报解算结果，把无线带宽压力降到最低。

三、总体方案与系统架构

五层技术栈：

层	职责
感知层	节点端双路 ICM-42688 高频 IMU 采集
解算层	片内双 ESKF 姿态融合、双 IMU 在线校准
传输层	ESP-NOW TDMA 时隙调度 + 自适应跳频 + 背压流控
汇聚层	网关端以太网（W5500）转发、SD 卡原始数据落盘、OLED 状态显示
应用层	ROS 2 上位机：UDP 桥接 → 正运动学 TF2 骨架 → 康复指标 → AI 报告

双核隔离：Core 1 负责高频计算（采集与解算），Core 0 负责射频与网络；两核之间只用无锁原子原语通信，禁止互斥锁，避免高频路径被调度抖动打断。

信标驱动：节点永远被动响应网关的 TDMA Beacon，不主动发起，从设计上消除上行竞争。

四、硬件设计

两块自研板均为 ESP32-S3 方案，形态与职责不同。

网关板（同步中心 / Master）

- 以太网：WIZnet W5500 (SPI2) —— 承载向 ROS 2 上位机的数据上送
- NFC：NXP PN5180 (SPI3) —— 「碰一碰」快速配网
- 显示：SSD1306 128×64 OLED (I2C0) —— TDMA 调度状态、节点在线数、存储状态
- 存储：microSD, 1-bit SDMMC —— 原始动捕数据落盘
- 射频：Wi-Fi / ESP-NOW —— TDMA Beacon 广播与节点数据汇聚

可穿戴节点板（采集终端 / Slave）

- 传感：双路 ICM-42688，挂在**两条独立 SPI 总线**上 (SPI2 / SPI3)，各带独立 LDO 使能，并注入外部 32.768 kHz 时钟以稳定采样时基
- 显示：SSD1306 128×64 OLED (I2C0，带电源门控，可在帧间完全断电)
- 触觉：DRV2605 (I2C0) —— 用于配网与状态反馈
- 电源：电池分压 + 接地 MOS 门控 (ADC1_CH1)，避免分压电阻长期漏电
- 射频：Wi-Fi / ESP-NOW —— 在分配时隙内无碰撞上报

引脚映射逐条转写自原 ESP-IDF 固件，并在提交文档中标注了 必须对照原理图 (docs/reference/SCH_主机_2026-05-22.pdf) 复核的要求。

五、本次参赛的核心工作：openvela 板级适配

5.1 适配定位

openvela 已支持 ESP32-S3 **芯片层** (Xtensa 双核、Wi-Fi、BLE、SPI/I2C/SDMMC、USB-Serial)；但本队的两块板卡是**尚未适配过的自有硬件**。因此工作量落在 板级：引脚与供电时序、外设组合、板级 bring-up、defconfig 与构建系统集成。

5.2 工程约定对齐

适配以 `vendor_espressif/boards/esp32s3/esp32s3-eye` (openvela 官方已适配的 ESP32-S3 参考板) 为唯一可信基线，逐文件核对其工程约定，而不是套用大赛模板里那个通用占位骨架。

一个关键的工程判断：大赛模板把板级目录映射到 `vendor/openvela/boards/`，但 ESP32-S3 的板级配置实际是通过 `CONFIG_ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR` 机制定位的，板目录**必须与芯片支持放在一起** (`vendor/espressif/boards/esp32s3/`)，否则 Kconfig 与板级源码都加载不到。本作品据此修正了 manifest 映射位置。

5.3 交付内容

```
board/somatosync_esp32s3/
├── Kconfig                                # 板型二选一（网关 / 节点）+ 各外设开关
├── CMakeLists.txt                        # 板级 CMake 入口
├── include/
│   ├── board.h                          # 两块板的完整引脚映射（条件编译区分板型）
│   └── somatosync_esp32s3.h
├── src/
│   ├── somatosync_boot.c                # esp32s3_board_initialize /
│   └── board_late_initialize
│       ├── somatosync_appinit.c         # board_app_initialize (BOARDIOC_INIT)
│       ├── somatosync_bringup.c         # 板级外设总 bring-up（单外设失败不阻断整板）
│       ├── somatosync_board_lcd.c       # SSD1306 OLED（图形能力落地点）
│       └── somatosync_board_eth.c       # W5500 以太网板级 glue
├── configs/
│   ├── gateway/defconfig                # 网关板配置
│   └── node/defconfig                   # 节点板配置
└── README_zh-cn.md                     # 板级适配指南（编译 / 烧录 / 逐外设验证）
```

5.4 图形能力落地（合规要点）

大赛要求项目须使用 openvela 提供的系统能力，且至少落地**图形 / AI / 多媒体**之一。本适配落地**图形**：

1. SSD1306 面板经 `board_lcd_initialize()` + `lcddev_register(0)` 注册为标准 NuttX LCD 设备，暴露 `/dev/lcd0`；
2. 使能 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER` 后进一步成为标准 framebuffer，**LVGL 与 fb 类 demo 无需改动即可运行**；
3. 面板内容对应真实系统功能：网关显示 TDMA 调度状态、节点在线数、存储状态；节点显示电量与姿态解算状态——即原固件 OLED 菜单的 openvela 版本。

5.5 复用而非重造

W5500 以太网协议驱动在 openvela 的 NuttX 主线中已存在

(`drivers/net/w5500.c`)。本适配没有重写驱动，只按 `struct w5500_lower_s` 契约提供板级 glue (SPI 总线、RSTn、INTn)。这既减少了代码量，也保证了后续可以向 openvela 上游提交。

5.6 当前交付边界（诚实说明）

本次参赛交付的是 **openvela 板级适配**，**不是**把 SomatoSync 应用搬到 openvela 上运行。

已交付

- openvela 能在两块自研 ESP32-S3 板上启动运行 (open-vela/nuttx, 分支 dev-ai-contest-2026)
- 引脚映射、板型划分 (gateway / node)、板级驱动初始化: SSD1306 OLED (/dev/lcd0)、W5500 以太网、microSD、Wi-Fi / ESP-NOW 底层能力
- 两套 defconfig 均编译通过并产出可烧录镜像 (网关板 834.9 KB、节点板 671.9 KB)
- 板级函数经符号表核对确认位于镜像内 (somatosync_bringup、somatosync_w5500_initialize、board_lcd_initialize、esp32s3_spi2_status)

未交付

ESP-NOW TDMA 时隙调度、双 ESKF 姿态融合、网关状态机与 OLED 菜单、AI 康复报告与 ROS 2 上位机链路。它们建立在 ESP-IDF 的 esp_now_* API 与 FreeRTOS 双核任务模型之上，必须按 NuttX 的 POSIX 模型重新设计，属于第二阶段工作。

原方案 (ESP-IDF)	目标 (NuttX / POSIX)
esp_now_send / esp_now_recv	raw socket + esp32s3_wifi_adapter
FreeRTOS task / queue	NuttX task / mq_* / pthread
Core0 / Core1 双核无锁 IPC	NuttX SMP spinlock / atomic / CPU 亲和
esp_timer_get_time()	clock_gettime()
nvs_flash	MTD + littlefs / FAT

烧录后可验证的水平: nsh> 命令行 + 设备节点, 即 uname -a、ls /dev、i2c dev 0x030x3c、ifconfig eth0 —— 操作系统启动、外设可控。这是板级适配赛道的验收范围。

六、关键技术与创新点

1. **TDMA + AFH 的无碰撞上行**：给每个节点分配固定时隙，从机制上消除碰撞；自适应跳频规避窄带干扰；配合背压流控与无延迟丢弃策略，保证时序连续性。
2. **双 ESKF + 双 IMU 在线校准**：单节点两路 IMU 融合，抑制漂移并提升姿态估计鲁棒性，解算全部在片内完成，只上报结果以节省带宽。
3. **双核隔离 + 无锁 IPC**：计算与射频分核，跨核仅用原子原语，避免高频路径被调度抖动影响。
4. **产品化的板级工程**：NFC 碰一碰配网、FOTA 无线升级、电池门控与低功耗设计、OLED 菜单与五向键交互 —— 不是实验室原型。
5. **AI 贯穿全链路**：网关侧对时序数据做 AI 康复分析并生成报告；开发侧全程使用 AI Coding 并有 Skill 沉淀。

七、运行方式与验证

```
# 拉取工程
repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_076_VelaMotion \
  -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_076_VelaMotion.xml
repo sync -c -j8

# 编译（网关板 / 节点板）
cd <openvela 工作区根目录>
./build.sh vendor/espressif/boards/esp32s3/somatosync_esp32s3/configs/gateway -j$(nproc)
./build.sh vendor/espressif/boards/esp32s3/somatosync_esp32s3/configs/node -j$(nproc)

# 烧录（simple-boot，单镜像到 0x0）
esptool --chip esp32s3 --port "$PORT" --baud 460800 \
  --before default-reset --after hard-reset write-flash 0x0
nuttx/nuttx.bin
```

启动后在 `nsh>` 逐项验证：

```
nsh> uname -a                # xtensa somatosync_esp32s3
nsh> ls /dev
nsh> i2c dev 0x03 0x3c        # SSD1306 ACK
nsh> ifconfig eth0            # 网关板: W5500
nsh> mount -t vfat /dev/mmcblk1 /mnt # 网关板: microSD
```

完整的逐外设验证清单见仓内 `board/somatosync_esp32s3/README_zh-cn.md`。

八、AI Coding 开发流程与 Skill 沉淀

本次开发全程使用 AI Coding，完整对话日志见仓内 logs/。

环节	AI 承担的工作
规范调研	通读大赛官方文档与赛道指引，比对 esp32s3-eye 与大赛模板骨架，识别出 ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR 才是正确的板级加载路径
方案设计	板型划分（一套板目录 + 两套 defconfig）、外设开关粒度、图形落地点的选择
代码生成	引脚映射、Kconfig 选项、CMake/Make 构建接线、boot / appinit / bringup / LCD / 以太网 glue
API 核对	逐项核对 NuttX 真实接口（ssd1306_initialize、lcddev_register、w5500_initialize、esp32s3_configgpio 等），杜绝生成不存在的 API
文档沉淀	板级适配指南、作品说明、提交手册

Skill 沉淀：openvela-board-porting（.claude/skills/openvela-board-porting/SKILL.md）—— 把「给一块新板卡做 openvela 适配」的全流程固化为可被 AI 助手自动发现的技能，覆盖：选定同芯片 参考板 → 判断芯片层是否就绪 → 确认板级配置加载机制 → manifest 映射 → 板级源码切分 → API 核对 → 编译烧录 → 逐外设验证 → 自检清单。配套 references/esp32s3-porting-checklist.md 收录了本次逐项核实过的真实 API 签名与易错点表。下次在 openvela 上加板可直接复用。

九、项目完整度与商业潜力

完整度：系统本体（固件 + 上位机 + 文档 + 演示）已跑通；本次在此基础上补齐 openvela 板级适配，含可编译的板级代码、两套 defconfig、板级适配指南、作品说明与提交手册。

商业潜力：

- 场景真实：**康复科与居家康复是可明确付费的场景，且当前缺乏可量化的 低成本方案；光学动捕的价格与场地限制正是本方案的空间。

- **形态成熟**：12 节点可穿戴 + 网关 + 上位机报告，已是可交付的产品形态，而非概念验证。
 - **可规模化**：核心是通用 MCU + 通用 IMU + 自研协议，BOM 可控、易于量产；适配 openvela 后具备了接入更广泛 AIoT 生态与更多芯片平台的能力，有助于进一步降本与扩展产品线（如扩展到手环、手表形态）。
-

十、后续规划

1. 在真机上确认并修正三个 chip/vendor 层钩子（W5500 中断映射、SDMMC、Wi-Fi），完成首次真机启动验证；
 2. 补齐 ICM-42688 传感器驱动与 PN5180 NFC 协议栈；
 3. 把原固件的 `esp_tdma_mac` TDMA 协议层移植到 openvela，打通完整数据链路；
 4. 在同一 framebuffer 上实现实时姿态可视化，作为图形能力的强化；
 5. 获奖后按大赛要求将板级适配 PR 至 `vendor_espressif` 的 `dev-ai-contest-2026` 分支，贡献回 openvela 上游。
-

十一、许可协议

本作品遵循 **Apache-2.0** 开源协议。参赛作品为原创，不存在版权、专利及其他法律纠纷。